7. Atlanten und Internet-Karten

Während in den vorangegangenen Kapiteln (4-6) spezifisch definierte Kartentypen beschrieben wurden, so handelt es sich bei Atlanten und bei Karten aus dem Internet um spezielle, analoge bzw. digitale Präsentationsformen von Karten. Deren Merkmale werden im Folgenden kurz vorgestellt.

7.1 Atlanten

Unter einem Atlas versteht man eine i.d.R. gebundene Zusammenstellung von Karten für einen bestimmten Zweck bzw. für einen bestimmten Nutzerkreis. Hieraus resultieren Inhalt, Art sowie Gestaltung der enthaltenen Karten und der damit in Zusammenhang stehenden Informationen.

7.1.1 Einteilung von Atlanten

Die Vielzahl von Atlanten lässt sich nach dem *erfassten geographischen Bereich* oder nach dem *Zweck* einteilen. Im ersten Fall ergibt sich folgende Unterscheidung:

- *Weltraumatlanten*, mit Karten von Planeten, Monden, Gestirnen und sonstigen Erscheinungen des Weltraums.

- *Erdatlanten* (bzw. Weltatlanten), mit topographischen und/oder thematischen Karten der gesamten Erde, der Erdteile und einzelner Länder. Insbesondere in Schulatlanten ist das Herausgeberland besonders differenziert in unterschiedlichen Maßstäben dargestellt.

- *National- und Regionalatlanten,* mit topographischen und thematischen Karten einheitlichen Maßstabs für einen Staat oder eine Region. Ein Beispiel ist der vom *Leibniz-Institut für Länderkunde* in Leipzig herausgegebene 12-bändige *Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland (NAD)* (*Tzschaschel* 2007). Die zu den einzelnen Themen bestehenden Karten werden durch Diagramme, Graphiken, Tabellen, Photos, Begriffserklärungen und erläuternde Texte ergänzt.

- *Stadtatlanten* im Sinne eines Regionalatlas oder als gebundene Form eines in Einzelblätter unterteilten Stadtplans.

Der Zweck eines Atlas bestimmt sowohl den Inhalt als auch die erfasste Region sowie die Detailliertheit der Darstellung:

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- *Handatlanten* sind i.d.R. Erdatlanten und enthalten überwiegend detaillierte kleinmaßstäbige topographische Karten im Sinne eines Nachschlagewerks sowie ein umfangreiches Ortsregister (Abb. 6.4.20 u. 6.4.21). Ein Beispiel ist der *Internationale Atlas* von *Rand McNally*, der als Ergebnis der Zusammenarbeit von sechs kartographischen Verlagen aus verschiedenen Ländern erstmalig 1969 erschienen ist und seitdem ständig fortgeführt wird (vgl. *Schaub* 1973). Gegenüber anderen Handatlanten, deren Schwergewicht auf der Darstellung des Hauptabsatzgebietes liegt, erfolgt hier die Auswahl insbesondere der Regionalkarten ausschließlich nach geographischen Gesichtspunkten. Die Kartenmaßstäbe ergeben sich aus einer in einem einfachen Verhältnis zueinander stehenden Reihe. Den Anfang bilden einige Themen als Gesamtdarstellungen der Erde, wie z.B. Klimazonen, Bevölkerungsdichte, Vegetation und Landnutzung, Weltwirtschaft, u.a., gefolgt von Übersichtskarten der Ozeane in 1:48 Mill. und der Kontinente in 1:24 Mill. Die Regionalkarten geben zunächst in 1:12 Mill. die politischen Verhältnisse wieder. Die Darstellung einzelner Regionen erfolgt dann je nach geographischer Bedeutung in den Maßstäben 1:6 Mill. oder 1:3 Mill. Besonders hervorzuheben ist die Reliefdarstellung als Kombination aus farbigen Höhenschichten und Schummerung. Bereiche mit hoher Besiedlungsdichte und ausgeprägter politischer und wirtschaftlicher Funktion werden schließlich in 1:1 Mill. wiedergegeben. Den Abschluss bilden 60 Karten der wichtigsten städtischen Ballungsräume im Maßstab 1:300.000.

- *Schulatlanten* sind weniger umfangreich und detailliert in der Wiedergabe als ein Handatlas (Abb. 6.4.22 u. 6.4.23). Im Zentrum der Darstellung steht je nach Schulaltersstufe die Region oder das Land des Verbreitungsgebietes mit topographischen Karten unterschiedlicher Maßstäbe für typische geographische Objekte, wie Siedlungen, Landschaften, Relief u.a., sowie thematische Karten. Diesen schließen sich topographische und thematische Länderkarten des zugehörigen Kontinents, der übrigen Kontinente, der Erde sowie besonders interessanter Regionen an. Den Abschluss bilden meist Weltraumthemen. Eine Besonderheit ist der *Schweizer Weltatlas* (ursprünglich *Schweizerischer Mittelschulatlas*), der durch seine Geländedarstellung mit Schummerung und farbigen Höhenschichten in luftperspektiver Abstufung besticht, die je nach Relief und Maßstab noch durch Felssignaturen und Höhenlinien ergänzt wird und damit einen hervorragenden Eindruck der physischen Erdoberfläche vermittelt.

- *Hausatlanten* sind meist Erdatlanten und weisen neben einer gegenüber einem Handatlas sehr viel geringeren Zahl von Karten und einer weniger detaillierten Darstellung vor allem auch photographische Bilder sowie textliche Beschreibungen besonderer Landschaften, Städte und sonstiger Sehenswürdigkeiten auf. Sie bieten damit allgemeine Informationen.

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- *Fachatlanten* dienen der Darstellung eines Themas oder eines Themengebietes für die gesamte Erde, einen Kontinent, ein Land oder eine Region. Hierzu gehören Klimaatlanten, Wirtschaftsatlanten, Geologische Atlanten, Straßenatlanten (Autoatlanten), Planungsatlanten u.a. Eine besondere Form sind *Topographische Atlanten*, welche aus einer Zusammenstellung von Ausschnitten aus amtlichen topographischen Karten zu interessanten geographischen Themen, wie Siedlungsformen, Landschaftstypen, Vegetation, Geomorphologie u.a. bestehen, ergänzt durch Luftbilder und Texte.

- *Bildatlanten* sind Zusammenstellungen von Luft- und/oder Satellitenbildern, kombiniert mit textlichen Beschreibungen und topographischen Karten.

- *Digitale (elektronische) Atlanten* liegen auf einem geeigneten Datenträger, z.B. einer CD-ROM, vor und können am Bildschirm eines PC präsentiert und interaktiv genutzt werden.

7.1.2 Digitale Atlanten

Konventionelle (analoge) Atlanten mit ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen sind in ihren Nutzungsmöglichkeiten relativ begrenzt. Die in ihnen enthaltenen Informationen sind graphisch unveränderlich fixiert und die einzelnen Karten sind je nach Maßstab schon bei Herausgabe des Atlas inhaltlich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Abhilfe können hier *digitale Atlanten* schaffen, auch als elektronische oder auch virtuelle Atlanten bezeichnet, deren Präsentation und Nutzung über digitale Datenträger und Graphikbildschirme erfolgt, und wie sie seit den 1990-er Jahren zugleich mit dem Fortschritt bei den rechnergestützten kartographischen Verfahren entwickelt werden. Sie weisen je nach Ausstattung und Atlastyp über den Nutzungsgrad konventioneller Atlanten hinausgehende Funktionen und Informationen auf, wie

- Darstellung von Texten, Tabellen, Bildern, Graphiken,
- Variationsmöglichkeiten der anzuzeigenden Kartenausschnitte sowie deren kontinuierliche maßstäbliche Veränderung,
- unmittelbarer Vergleich mehrerer Karten bzw. Kartenausschnitte gleicher oder verschiedener Gebiete, Maßstäbe und Themen auf dem Bildschirm,
- Ein- und Ausblenden einzelner Objekt- und Informationsebenen,
- rechnergestützte kartometrische Auswertungen (vgl. 9.3),
- Verwendung eigener Daten und Verknüpfung mit vorhandenen Daten und Karten, sowie ggf. Datenaktualisierung auch über das Internet, und
- interaktive Variationsmöglichkeiten von Karten und thematischen Daten sowie der Betrachtungs- und Darstellungsgeometrie.

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Atlanten lassen sich hinsichtlich ihres Nutzungspotentials (View-only oder interaktiv) und ihrer Ausgabeform (Online oder Offline) unterscheiden (vgl. *Asche* 2001, *Hurni u.a.* 2001, *Hake u.a.* 2002):

- *View-only-Atlanten* entsprechen am ehesten noch der analogen Form und weisen nur wenige zusätzliche Funktionen auf.

- *Interaktive Atlanten* haben zahlreiche von den Nutzern aktivierbare Variationsmöglichkeiten.

- *Atlanten auf Datenträgern* (Offline-A.) enthalten alle Daten und Funktionen auf einer DVD und sind ansonsten unveränderbar.

- *Webatlanten* (Online-A.) sind über das Internet weltweit verfügbar und ermöglichen weitergehende interaktive Schritte, wie die Integration verschiedener Medien, die Verknüpfung mit externen Datenbanken sowie kürzere Aktualisierungszeiten.

Ein Beispiel für ein interaktives System ist der *Atlas der Schweiz*, ein Nationalatlas, der viersprachig (deutsch, französisch, italienisch, englisch) ‚online' und auf einer DVD herausgegeben wird (*www.atlasschweiz.ch*). Der Atlas besteht aus einer Basiskarte mit mehreren wählbaren Kartenebenen (Relief, Gewässer, Grenzen, Verkehrsnetz, Siedlungen) sowie aus einer großen Zahl thematischer Karten (Statistikkarten) für die Schweiz und Europa. Neben der Darstellung der Topographie sind es die Themen ‚Gesellschaft, Wirtschaft, Staat und Politik, Internationales' mit zahlreichen Untergliederungen. Weitere Kennzeichen sind:

- Auf einer *Referenzkarte* können Kartenausschnitte, in Größe und Maßstab variabel für alle Darstellungen, gewählt werden.

- Ein *Index* ermöglicht über eine Indexliste oder ein Schriftfeld das Auffinden bestimmter Raumeinheiten (Siedlungen, Landschaften) mit Angabe von Landeskoordinaten und Höhen.

- Bei der Wiedergabe des Geländes durch Schattenplastik mit und ohne farbige Höhenschichten kann zwischen der Darstellung als *Kartenrelief* (Orthogonaldarstellung), *Blockbild* (Perspektivdarstellung) oder *Panorama* (Betrachtung von einem Standort) gewählt werden, wobei Beleuchtungsrichtung sowie Betrachtungsstandort, -höhe und -entfernung variabel sind.

- Die *thematischen Karten* können mit den verschiedenen Ebenen der Basiskarte kombiniert werden. Bei vielen Themen ermöglichen Zeitachsen die

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Wahl bestimmter Zeitpunkte oder Zeitperioden. Ebenso sind bei Histogrammen die Klassenbildung und die Farbgebung veränderbar.

Die elektronische Ausgabe des *Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland* umfasst entsprechend den Themenbänden der Buchausgabe 12 CD-ROM in *view-only*-Form. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Erstellung eigener thematischer Karten. Ausführliche Informationen erhält man unter *www.nationalatlas.de.*

7.2 Internet-Karten

Das Internet (interconnecting network) und sein wichtigster Bestandteil, das *World Wide Web* (WWW), haben sich seit längerem zu einem umfassenden und komplexen Informationssystem entwickelt, welches auch der Kartographie neue Möglichkeiten hinsichtlich der Präsentation, Nutzung und Bearbeitung von Karten eröffnet hat.

Dies hat nicht nur zu einer kaum noch überschaubaren Zunahme kartographischer Produkte im WWW geführt, sondern auch zu einer terminologischen Vielfalt bei ihrer Benennung, wie Internet-Karten, Web-Karten bzw. Web-Maps, E-Maps, Hyper-Maps oder Cyber-Maps. Gleiches gilt für die häufig synonym verwendeten Bezeichnungen wie Internet-Kartographie, Web-Kartographie, Computerkartographie und Web-Mapping, welche den Eindruck vermitteln, es handle sich hierbei um eigenständige Fachdisziplinen. Computer und Internet stellen indessen lediglich Hilfsmittel in Form von Hard- und Software als ‚Werkzeuge' für die Bearbeitung und Nutzung von Karten zur Verfügung und haben die konventionellen (manuellen) Hilfsmittel weitgehend abgelöst. Dies führt zu einer Erweiterung der traditionellen kartographischen Methoden und der Nutzungsmöglichkeiten. Zugleich eröffnet sich auch für Nicht-Fachleute die Möglichkeit zur Erzeugung und Gestaltung von Karten im WWW durch das *Web-Mapping* (vgl. 8.3.3). Die meisten Nutzer von ‚Internet-Karten' indessen dürften analog der Nutzung konventioneller Karten diese vor allem als Informationsquelle verwenden.

Die scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten des Internet bergen allerdings auch einige Gefahren. Während bei konventionellen Karten die Richtigkeit der Darstellung stets durch eine Institution (Landesvermessungsamt, kartographischer Verlag o.ä.) dank umfangreicher Kontrollen weitgehend gewährleistet ist, ist dies dank des einfachen Zugangs zum Internet bei den dort angebotenen Karten nicht mehr zwangsläufig der Fall. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit der Daten- bzw. Darstellungsmanipulation. Und schließlich ist die dauerhafte, zumindest längerfristige Präsenz eines kartographischen Produktes nicht gesichert, so dass ggf. ein Rückgriff hierauf zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr möglich ist. Daher sind Karten bzw. Daten, deren Quelle nicht verifiziert werden kann, mit Skepsis zu betrachten und ggf. einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Im Folgenden werden allgemeine Merkmale von Kartenprodukten aus dem Internet und beispielhaft das *OpenStreetMap*-Projekt sowie das Produkt *Google Earth* beschrieben.

7.2.1 Allgemeine Merkmale

Neben den bereits erörterten Vorteilen digitaler Systeme ergeben sich hier weitere Aspekte:

- Eine Fülle von Karten und Geodaten unterschiedlicher Zielsetzung steht praktisch allen Nutzern des Internet zur Verfügung.
- Die Aktualisierung der Datenbestände und Karten kann bei Vorliegen neuer Daten unmittelbar erfolgen.
- Jede Person kann prinzipiell Karten und Daten im Internet veröffentlichen und zur Nutzung bereitstellen.
- Karten, Geodaten und Geoinformationssysteme sind in vielfältiger Weise miteinander verknüpfbar.

Zunächst lassen sich die Karten, ähnlich wie die digitalen Atlanten, hinsichtlich ihres Nutzungspotentials unterscheiden (vgl. *Dickmann* 2001, *Behncke u.a.* 2009):

- Karten, die vom Nutzer lediglich betrachtet, nicht jedoch bearbeitet werden können, werden als *View-only-maps* bezeichnet. Sie sind allenfalls durch Maßstabsänderung und Verschieben eines dargestellten Ausschnittes veränderbar. Sie bilden einen wesentlichen Anteil der Karten im Internet und ihre Entstehung ist u.a. auf das Scannen analoger Vorlagen, also eine Rasterdigitalisierung (vgl. 8.1.3), zurückzuführen. Hierdurch und durch die begrenzte Bildschirmauflösung ist die graphische Qualität und damit Lesbarkeit eingeschränkt. Ein Beispiel sind die zahlreichen Stadtpläne des In- und Auslandes, deren graphische Qualität, Genauigkeit und Detailreichtum mit denen der konventionellen gedruckten Pläne nicht Schritt halten kann. Letztere liefern zugleich eine großräumige Übersicht.
- Als *interaktive Karten* werden solche bezeichnet, die vielfältig nutzbar bzw. veränderbar sind (vgl. *Hurni* 2006). *Sensitive Karten* (*clickable maps*) ermöglichen durch Anklicken von Flächen oder Symbolen die Verknüpfung mit weiteren Dateien (Text, Photos, Graphiken). *Maps on demand* lassen sich individuell gestalten, etwa durch Auswahl und Kombination unterschiedlicher Objektbereiche bei topographischen Karten (z.B. Verkehrswege, Siedlungen, Gewässer usw.) oder Verknüpfung mit aktuellen statistischen Daten bei the-

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

matischen Karten. Hierzu gehören auch perspektive Geländedarstellungen und Stadtlandschaften (3D-Darstellungen), also Schrägansichten in Form von Blockbildern oder Panoramen, bei denen Betrachtungsstandort, Blickwinkel und Lichteinfall veränderbar sind, bis hin zu individuellen simulierten Geländeüberflügen. Letzteres wird auch als virtuelle Realität (*virtual reality VR*) bezeichnet.

Innerhalb beider Gruppen kann noch zwischen statischen und dynamischen Karten unterschieden werden. *Statische Karten* liegen fertig im Server vor und werden lediglich im Browser abgerufen. *Dynamische Karten* werden auf Anfrage erzeugt und zeigen raum-zeitliche Veränderungen, also Zustände zu verschiedenen Zeitpunkten (z.B. Wetterkarten). Ergänzende akustische Elemente (Sprache, Musik) können den Informationsprozess unterstützen (*animated maps*). Weitere Merkmale sind:

- Bei den Karten handelt es sich i.d.R. um Darstellungen im Rasterformat mit relativ geringer (also häufig sichtbarer) Auflösung, was das Kartenlesen mitunter erschwert.

- Die von kommerziellen Unternehmen angebotenen Karten sind gegenüber amtlichen topographischen Karten sehr vereinfacht, wobei das Straßennetz einschließlich der Straßennamen dominiert (Abb. 6.4.19). Unterschieden werden durch eine entsprechende Farbgebung bebaute und unbebaute Flächen, Gewässer und Vegetationsgebiete (Park, Wald, Friedhof u.ä.). Die Gebäude sind in größeren Maßstäben z.T. in dezenter Grautönung erkennbar. Gebäude von besonderem Interesse (z.B. Theater, Museen, öffentliche Gebäude) sind z.T. beschriftet.

- Häufig gibt es eine Luftbild- oder Satellitenbild-Darstellung, sowohl separat als auch in Kombination mit der Basiskarte, z.T. auch in Form von Schrägluftbildern.

- Zusatzinformationen sind u.a. Routenplaner, aktuelle Verkehrsinformationen (Baustellen, Sperrungen, Verkehrsbelastung), öffentliche Verkehrsmittel, Bilder von Bauwerken u.a.m.

- Der Kartenmaßstab und damit die Detailliertheit der Darstellung sind schrittweise veränderbar und der angezeigte Kartenausschnitt ist stufenlos verschiebbar. Der Maßstab wird i.d.R. nur indirekt in Form einer Maßstabsleiste angegeben.

- Wesentliche Bestandteile der Produkte sind Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces API), mit welchen die Nutzer eigene Anwendungen auf der Basis der Karten implementieren können.

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Die Karten der kommerziellen Unternehmen unterliegen sehr strengen Nutzungsbedingungen.

Grundlage der kartographischen Darstellung sind amtliche (digitale) topographische Karten, welche z.B. über das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) in Form von Rasterdaten bereitgestellt werden, sowie Kartenmaterial privater Unternehmen. Die Verwendung derartiger Daten ist allerdings nur unter Beachtung urheberrechtlicher Bestimmungen möglich (vgl. 9.5).

Inzwischen stellen auch die Vermessungsbehörden der Bundesländer ihre topographischen und thematischen Karten sowie Luftbilder und Bildkarten im WWW zur vielfältigen Nutzung zur Verfügung (z.B. Geoportal Berlin). Eine Zusammenstellung des derzeitigen Leistungsangebots findet man bei *Schoppmeyer* (2011).

7.2.2 ‚OpenStreetMap OSM'

Eine Besonderheit gegenüber den von kommerziellen Unternehmen bereitgestellten Web-Karten stellt das Projekt *OpenStreetMap* (OSM) dar. Ziel dieses Projektes ist es, weltweit Geodaten für die Erzeugung von Karten zu sammeln und diese kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Gründung von OSM erfolgte 2004 durch eine kleine Gruppe von Interessierten in England, da der dort für Karten zuständige *Ordnance Survey* sehr restriktiv bei deren Nutzung ohne Lizenz vorgeht. 2009 waren bereits weltweit 25.000 Teilnehmer für OSM tätig, davon allein 10.000 in Deutschland (vgl. *Topf* 2009).

Im Gegensatz zu einer topographischen Landesaufnahme, wie sie üblicherweise von staatlichen Institutionen durchgeführt wird, handelt es sich beim OSM-Projekt um eine eher unsystematische topographische Erfassung durch interessierte Privatpersonen („OpenStreetMapper"), welche ausgerüstet mit einem GPS-Empfänger ihre aktuelle Position bzw. Objektpositionen registrieren und mit Hilfe von Zusatzinformationen (Notizen, Photos u.a.) Objekte identifizieren. Die Daten werden dann am PC mit Hilfe eines speziellen OSM-Editors bearbeitet, mit bereits vorhandenen verknüpft und auf den Server geladen. Eine weitere Quelle sind frei verfügbare Luft- und Satellitenbilder. Hinzukommen Importe von Daten, welche von unterschiedlichen Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Ursprünglich als Straßenkarte konzipiert, werden inzwischen zahlreiche Objekte erfasst, wie Gewässer, Bahntrassen, Stromleitungen, Gebäudegrundrisse, Parks, Sehenswürdigkeiten u.a. (Abb. 6.4.18). Für die eigentliche Kartenerzeugung stehen verschiedene Programme zur Verfügung.

Die OSM-Datenbank enthält neben den topographischen Einzelheiten zahlreiche Zusatzinformationen, wie z.B. Straßenklassifizierung, Namen, Straßenzustand, Geschwindigkeitsbegrenzungen u.ä., welche zwangsläufig nicht in einer einzigen Karte darstellbar sind. Daher gibt es verschiedene thematische Karten mit Themen wie z.B. öffentlicher Nahverkehr, Routenplanung, Radfahren, Wasser-

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sport, Wintersport u.ä. OSM wird durch Bereitstellung von Daten sowie Luftbildern bereits von zahlreichen Kommunen unterstützt, zugleich auch zunehmend von Behörden und kommerziellen Unternehmen genutzt. In Europa sind insbesondere die Großstädte sehr umfangreich bearbeitet, da hier die Zahl der aktiven ‚Mitarbeiter' naturgemäß sehr groß ist, während die ländlichen Räume noch erhebliche Lücken aufweisen. Zahlreiche Gebiete in Afrika und Südamerika sind im Gegensatz zu den Karten der kommerziellen Unternehmen sehr viel detaillierter erfasst (vgl. *Stengel u. Pomplun* 2011).

Die Datenqualität kann nicht in gleicher Weise systematisch kontrolliert werden, wie das bei amtlichen Karten der Fall ist. Fehler und Unstimmigkeiten können weitgehend nur durch die Nutzer aufgedeckt werden. Bei einem Vergleich von OpenStreetMap-Daten mit dem Basis-DLM des amtlichen topographisch-kartographischen Informationssystems ATKIS am Beispiel ausgewählter repräsentativer Gebiete in Niedersachsen ergab sich, dass die Lagegenauigkeit der OSM-Karten mit der des Basis-DLM vergleichbar, jedoch die Vollständigkeit gerade im ländlichen Raum sehr eingeschränkt ist (vgl. *Schoof* 2012). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen *Kunze u.a.* (2013) bei einem Vergleich der Vollständigkeit des Gebäudedatenbestandes in unterschiedlichen Regionen in NRW und Sachsen. Die erheblichen Vorteile des Basis-DLM, nämlich eine Datenerfassung und Präsentation nach vorgegebenen Regeln mit einer flächendeckenden Verfügbarkeit sowie umfassende systematische Qualitätskontrollen, machen dieses nach wie vor unentbehrlich. Hinzu kommt, dass ein wesentlicher Bestandteil der Topographie, nämlich eine Höhen- und Geländedarstellung etwa in Form digitaler Geländemodelle, beim OSM-Projekt bislang nicht vorgesehen ist, zumal eine Umsetzung in ähnlicher Weise wie die Erfassung und Präsentation von reinen Situations-, also Lagedaten, ungleich schwieriger ist.

Dennoch können die OSM-Daten bzw. -Karten in vielen Fällen, insbesondere wenn die genannten Nachteile für den Zweck der Nutzung unerheblich sind, mit Erfolg verwendet werden. Von besonderem Vorteil ist, dass alle Daten und die hieraus resultierenden Karten zur freien Verfügung stehen und für eigene Zwecke genutzt werden können, bei einer Veröffentlichung unter Angabe der Datenquelle. Eine ausführliche Beschreibung des OSM-Projekts, Anleitung zur Nutzung sowie zu Lizenzvereinbarungen findet man bei *Ramm u. Topf* (2010).

7.2.3 ‚Google Earth'

Eine besondere Bedeutung hat in der jüngsten Vergangenheit das interaktive System *Google Earth* erlangt, welches seit 1996 durch die amerikanische Firma *Keyhole* unter der Bezeichnung ‚Earth Viewer' betrieben und ab 2004 von der Fa. *Google* übernommen wurde. Das zunächst als eher populärwissenschaftlich angesehene System erweist sich zunehmend als wichtige Informationsquelle nicht nur für die Geowissenschaften, sondern auch für die Stadtplanung, Biologie, Archäologie und den Katastrophenschutz.

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Grundlage des Systems sind Satelliten- und Luftbilder, die von verschiedenen Institutionen bzw. Firmen stammen und die miteinander verknüpft die gesamte Erde überdecken. Die Auflösung liegt in der Regel bei 15 m, in vielen dicht besiedelten Gebieten, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland, ist sie höher, partiell ≤1m. Neben einer Basisversion, die allen Internetnutzern kostenlos zur Verfügung steht, gibt es eine weitere, allerdings kostenpflichtige Version, *Google Earth Pro*, welche insbesondere für die wissenschaftliche Nutzung von Interesse ist.

Grundfunktion ist das ‚Überfliegen' der Erdoberfläche und das Aufsuchen von Regionen oder Orten, wobei für die ‚Navigation' geographische Koordinaten oder Ortsnamen, ggf. auch deren Postleitzahlen, sowie Straßennamen mit Hausnummern eingegeben werden können. Durch ‚Zoomen' kann eine Maßstabsänderung des betrachteten Ausschnittes erfolgen. Zugleich ist die Darstellung des geographischen Koordinatensystems sowie einer Maßstabsleiste möglich. Zu einer Basisanzeige (Hauptebene) können weitere Objektebenen zugeschaltet werden, wie Grenzen, Ortschaften, Straßen mit Namen, touristische Objekte (Tankstellen, Restaurants, Unterkünfte) u.a.m. Des Weiteren können Schrägansichten und kontinuierlich veränderbare Perspektivdarstellungen des Geländes sowie von Städten bzw. Gebäuden (3D) vorgenommen werden. Insbesondere in den weitergehenden Versionen ist die Verknüpfung mit weiteren Daten vorgesehen. Seit einiger Zeit sind auch Bilder der Ozeane (Topographie des Meeresbodens), sowie von Weltraumobjekten (Mars, Mond) verfügbar. Das System ist viersprachig angelegt (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch) und ein umfangreiches Handbuch erleichtert die Nutzung. Hervorzuheben ist, dass eine laufende Aktualisierung von Bildmaterial und Daten erfolgt.

7. Atlanten und Internet-Karten, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:57:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.